

Guide de démonstration de bout en bout

Ce guide présente le parcours complet d'une **visite à domicile**, de la demande du patient jusqu'à la facture, en passant par l'application mobile hors ligne. Chaque acteur utilise son propre outil. Durée : environ 45 minutes.

⚠ Environnement de démonstration uniquement. Les comptes ci-dessous existent seulement dans la base de développement `vsh_homecare_dev`, qui ne contient que des données fictives. Ils ne doivent jamais être créés en production : là-bas, chaque membre du personnel reçoit un mot de passe temporaire à changer à la première connexion.

1. Acteurs et identifiants

Acteur	Outil	Identifiant (téléphone)	Mot de passe	Rôle dans le parcours
Administrateur	Interface web	+22790000001	VisionTest2026	Paramétrage, référentiels, équipes, journal d'audit
Accueil (Mariama)	Interface web	+22790000005	VisionTest2026	Rendez-vous, régulation des visites, facturation
Médecin	Interface web	+22790000002	VisionTest2026	Consultation, ordonnance signée, prescription et validation d'examens
Infirmière (Aïcha), équipe mobile	Application mobile	+22790000004	VisionTest2026	Tournée à domicile hors ligne, GPS, constantes, soins
Technicien de laboratoire	Interface web	+22790000003	VisionTest2026	Saisie des résultats d'examens
Patient (Moussa TEST-Carte)	Portail patient	Dossier VSH-2026-000002 + téléphone +22796445566	Aucun : code SMS	Demande de visite, suivi, résultats, documents PDF

Code SMS du patient en démonstration. Aucun SMS réel n'est envoyé (`SMS_DRIVER=log`). Le code est écrit dans le journal du jour, `vsh_serveur/storage/logs/app-AAAA-MM-JJ.log` (dernière ligne contenant « code »). Une nouvelle demande de code n'est possible qu'après 60 secondes.

2. Préparation (une fois, 10 minutes)

1. **Serveur** : démarrer Apache et MySQL de l'instance XAMPP `C:\xamppSites`. Si l'API ne répond pas (erreur réseau), relancer Apache avec `C:\xamppSites\apache\bin\httpd.exe`.

2. Adresses :

- Interface web du personnel : http://localhost:8085/vsh_niger/vsh_serveur/public/app/
- Portail patient : http://localhost:8085/vsh_niger/vsh_serveur/public/app/portail.html
- Vérification de l'API : http://localhost:8085/vsh_niger/vsh_serveur/public/api/v1/health doit répondre 200.

3. Application mobile :

- Démarrer l'émulateur Android.
- Dans le dossier `vsh_mobile`, lancer `flutter run`, ou *Run ▶ Start Debugging* dans VS Code.
- En débogage, l'application se connecte **automatiquement** au serveur XAMPP du poste : `http://10.0.2.2:8085/...`, où `10.0.2.2` désigne l'ordinateur vu depuis l'émulateur. Aucun paramètre n'est nécessaire.
- Sur un **vrai téléphone** connecté au même Wi-Fi, ajouter l'adresse IP du poste, par exemple `flutter run --dart-define=VSH_DEV_HOST=192.168.1.20`.

4. Position GPS de l'émulateur : ouvrir ... *Extended controls* ▶ *Location* et saisir un point à Niamey, par exemple `13.5116`, `2.1254`, puis *Set location*.

5. Données déjà prêtes dans la base de démonstration :

- équipe « Équipe mobile Test », dont Aïcha est membre ;
- soin « Pansement simple (TEST) » facturé 2 500 FCFA ;
- acte « Consultation générale » facturé 5 000 FCFA ;
- examen « Bilan TEST » ;
- modèle d'ordonnance approuvé « Paludisme simple adulte ».

Si le patient a déjà une visite ouverte, l'annuler d'abord : une seule visite ouverte est permise par patient.

3. Parcours de bout en bout

Étape 1. Administrateur : vérifier le paramétrage (web, 3 minutes)

1. Se connecter à l'interface web avec `+22790000001`.
2. *Administration* ▶ *Paramètres* :
 - `homecare.auto_accept_new_requests` = `oui` : les demandes entrent directement dans la file ;
 - `homecare.dispatch_mode` = `BOTH` : auto-attribution et régulation ;
 - rayon d'arrivée `geo.arrival_radius_m` = `300`.
3. *Administration* ▶ *Référentiels* ▶ *Types de soins* : « Pansement simple (TEST) » et son tarif.
4. *Administration* ▶ *Équipes* : « Équipe mobile Test », avec Aïcha comme membre actuelle.

Message clé : aucun prix, droit ni utilisateur n'est écrit dans le code. Tout se paramètre et tout est versionné.

Étape 2. Patient : demander une visite à domicile (portail, 5 minutes)

1. Ouvrir le portail patient. Saisir le dossier `VSH-2026-000002` et le téléphone `+22796445566`, puis *Recevoir un code*.

2. Recopier le code trouvé dans le journal du jour (voir §1).
3. Menu *Visites* ▶ *Demander une visite* :
 - motif : « Pansement au pied » ;
 - urgence : normale ;
 - repère : « Derrière la mosquée, portail bleu » ;
 - *Ma position actuelle*, ou garder la position du dossier.
4. La demande apparaît « En attente », avec un rappel : en cas d'urgence vitale, aller aux urgences.

Message clé : connexion sans mot de passe (code SMS). Le patient ne voit que ses propres dossiers.

Étape 3. Accueil ou régulation : suivre la demande (web, 3 minutes)

1. Se connecter avec +227900000005 (Mariama, accueil).
2. *Carte* : la demande apparaît. La carte montre le numéro de dossier et le statut, **ni le nom ni le motif**.
3. *Visites à domicile* : ouvrir la demande. Deux choix :
 - **Affecter** : *Affecter une équipe* ▶ « Équipe mobile Test », avec les équipes classées par distance ;
 - **ou laisser l'infirmière prendre en charge** depuis son téléphone (étape 4).

Étape 4. Infirmière : tournée **hors ligne** sur le mobile (émulateur, 12 minutes)

1. Dans l'application, se connecter avec +227900000004. La pastille passe au **vert**, « **Synchronisé** ».
2. Onglet **Tournée** : la demande est dans la « File d'attente ». Ouvrir la fiche :
 - motif et repère ;
 - bouton *Appeler* ;
 - carte OpenStreetMap avec le domicile ;
 - *Itinéraire*.
3. *Prendre en charge*.
4. **Couper le réseau** : mode avion de l'émulateur, ou *Extended controls* ▶ *Cellular* ▶ *Data status* : *Denied* et Wi-Fi coupé. La pastille passe au **rouge**, « **Hors connexion** », et un bandeau rassure l'utilisateur.
5. Enchaîner **sans réseau**. Chaque étape s'affiche tout de suite, marquée « pas encore envoyé » :
 - *Partir vers le domicile* : la position GPS est relevée ;
 - *Je suis arrivé* : position relevée, avec avertissement si l'on est à plus de 300 m du domicile ;
 - *Commencer les soins* : la consultation à domicile s'ouvre sur le téléphone ;
 - *Constantes* : température **37,8**, pouls **88**, SpO₂ **97**. La virgule décimale est acceptée ;
 - *Soin réalisé* ▶ « Pansement simple (TEST) » ;
 - *Terminer la visite*.
6. Toucher la pastille pour ouvrir le **centre de synchronisation** : il liste les éléments « En attente d'envoi ».
7. **Rétablir le réseau**. La pastille passe à l'**orange**, « **Synchronisation en cours** », puis au **vert**. Tout est envoyé dans l'ordre, une seule fois, et l'historique affiche l'état confirmé par la clinique.
8. Autres onglets :
 - **Soins** : soins à faire du jour ;
 - **Agenda** : rendez-vous du jour ;
 - **Patients** : recherche hors ligne, *Chercher aussi sur le serveur* et *Garder sur le téléphone* (épingle).

Messages clés :

- zéro perte de données en cas de coupure ;

- aucun doublon, même si l'envoi est répété ;
- l'heure des actes est l'heure réelle, corrigée de l'horloge du téléphone ;
- le GPS ne bloque jamais un soin ;
- la base du téléphone est chiffrée.

Étape 5. Régulation : contrôler le passage (web, 3 minutes)

1. En tant que Mariama : *Visites à domicile* ▶ la visite est **Terminée**.
2. La fiche montre :
 - la frise des étapes, avec l'heure réelle et l'heure de réception ;
 - les positions de départ et d'arrivée, avec la distance au domicile ;
 - le trajet ;
 - la consultation à domicile liée.

Étape 6. Médecin : consultation, ordonnance, examen (web, 8 minutes)

1. Se connecter avec +22790000002.
2. Ouvrir la consultation de la visite (fiche de la visite ▶ *Consultation*, ou *Consultations*). Les constantes saisies par l'infirmière y figurent.
3. Compléter l'observation et ajouter un diagnostic (CIM-10).
4. *Ordonnances* ▶ modèle approuvé « Paludisme simple adulte », ou rédaction libre. Les alertes d'allergie s'affichent. *Signer*, puis télécharger le **PDF**.
5. *Examens* ▶ prescrire « Bilan TEST ».
6. *Clôturer* la consultation. La clôture est une décision médicale, distincte de la fin de la visite.

Étape 7. Technicien puis médecin : résultat d'examen (web, 5 minutes)

1. Se connecter avec +22790000003 : *Examens* ▶ file du technicien ▶ *Démarrer*, saisir les résultats structurés, *Terminer*.
2. Se reconnecter en médecin (+22790000002) : *Valider* le résultat (règle D-005). Le patient ne voit **que les résultats validés**.

Étape 8. Accueil : facturation (web, 4 minutes)

1. En tant que Mariama : fiche de la visite **Terminée** ▶ *Facturer*. Le brouillon reprend le soin (2 500 FCFA) et les actes aux **tarifs en vigueur**.
2. *Émettre* la facture : elle reçoit un numéro définitif. Télécharger le **PDF**, avec l'en-tête de la clinique.
3. *Déclarer un règlement* (espèces ou mobile money). Le paiement se fait hors plateforme : l'enregistrement est seulement déclaratif (D-004).

Étape 9. Patient : suivi et documents (portail, 3 minutes)

1. De retour sur le portail :
 - *Accueil* : la visite est terminée ;
 - *Résultats* : l'examen validé, sans interprétation (« parlez-en à votre médecin ») ;
 - *Documents* : l'ordonnance signée et la facture émise, en **PDF**.

Étape 10. Administrateur : traçabilité (web, 2 minutes)

1. **+22790000001** ▶ *Administration* ▶ *Journal d'audit* : connexions, consultation de dossiers médicaux, signature, émission de facture, exports PDF, relevé GPS du domicile.
2. *Supervision de la synchronisation* : l'appareil de l'infirmière, ses opérations reçues, les conflits. Un appareil perdu peut être **révoqué** : ses données locales sont alors effacées à la connexion suivante.

4. Scénarios bonus (si le temps le permet)

Scénario	Comment	Résultat attendu
Conflit de données	Couper le réseau du mobile. Modifier le téléphone d'un patient sur le mobile et sur le web avec une autre valeur. Rétablir le réseau	La valeur de la clinique est conservée. Le conflit apparaît dans le centre de synchronisation, bouton « Compris »
Visite prise par une autre équipe	Mobile hors ligne : <i>Prendre en charge</i> . En même temps, sur le web, l'affecter à une autre équipe. Rétablir le réseau	Refus visible sur le mobile. <i>Abandonner</i> retire aussi les étapes suivantes et affiche l'état réel
Application fermée pendant l'envoi	Fermer l'application pendant la synchronisation, puis la rouvrir	L'envoi reprend, sans doublon
Nouveau patient sur le terrain	Mobile hors ligne : <i>Patients</i> ▶ <i>Nouveau patient</i>	Le numéro de dossier est attribué par le serveur à la synchronisation. Un doublon possible est signalé à l'accueil

5. En cas de problème

Symptôme	Cause probable	Solution
Mobile : « Application non configurée »	Version publiée (<i>release</i>) sans adresse du serveur	En démonstration, lancer en débogage (flutter run). En production : --dart-define=VSH_API_BASE_URL=https://.../api/v1
Mobile : pastille rouge alors que le poste est en ligne	Apache arrêté, ou vrai téléphone qui ne peut pas joindre 10.0.2.2	Ouvrir l'URL de vérification (§2). Sur téléphone : --dart-define=VSH_DEV_HOST=<IP du poste> et port 8085 autorisé dans le pare-feu Windows
Portail : « code incorrect ou expiré »	Code d'une autre demande, ou plus de 5 minutes écoulées	Redemander un code après 60 s, puis lire la dernière ligne du journal
Portail : demande de visite refusée	Une visite est déjà ouverte pour ce patient	L'annuler, ou la terminer
« Soin réalisé » : liste vide	Référentiels pas encore reçus sur le téléphone	Synchroniser une fois en ligne (tirer la liste vers le bas)